



TANSZÉKVEZETŐ

SZAKDOLGOZAT FELADAT

Bodor András

mérnök informatikus hallgató részére

Linda nyelv implementálása szupergépre

Az 1980-as években számítási teljesítmény növelésének egyik lehetséges útját a párhuzamosításban látták a kutatók. Ezért a párhuzamos algoritmusok tervezésére és végrehajtására számos módszert dolgoztak ki, amelyek megteremtették a mai párhuzamos feldolgozás alapjait. Ekkor dolgozták ki a Yale egyetemen a Linda programozási nyelvet, ami ún. koordinációs módszer segítségével oldja meg az egyes párhuzamos programrészek szinkronizációját és adatcseréjét. A nyelv alapvetően közös memóriás gépekre lett kifejlesztve, de később a Sun Microsystems és az IBM is adaptálta klaszter rendszerű gépeire is. A Linda által használt módszer több előnnyel is rendelkezik a ma elterjedt párhuzamos számítási paradigmákat kiegészítve. Az egyszerű ennes (tuple) és ennes tér alapú paradigmának köszönhetően a párhuzamos programrészek szinkronizációjához tartozó részletek rejtve maradnak, így a programozó a tényleges feladatra tud koncentrálni. Ezért oktatási célra különösen alkalmas.

Sajnos nem készült hordozható, szabadon használható implementáció a Linda nyelvhez. A hallgató feladata egy hordozható implementáció kidolgozása, valamint a nyelv előnyeinek bemutatásához oktatásra felhasználható mintafeladatok kidolgozása.

Feladatok:

1. Ismerje meg a Linda koordinációs nyelvet!
2. Vizsgálja meg, hogy milyen eszközökkel és módszerekkel lehetne a nyelvet hordozható módon implementálni!
3. Tegyen javaslatotokat egy hatékony, hordozható implementációra!
4. Válassza ki a leginkább kedvező megoldást és tervezze meg a rendszert!
5. Implementálja a megtervezett rendszer fordító és futtató komponenseit!
6. Készítsen a Linda nyelv oktatásához mintapéldákat!
7. Készítse el az elvárt dokumentációkat!

Tanszéki konzulens: Dr. Szeberényi Imre

Budapest, 2024. október 3.

Dr. Kiss Bálint
egyetemi docens
tanszékvezető